

과탐 화학2 · 기체 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 이상기체 상태방정식의 구조와 유도

이상기체 상태방정식

$$PV = nRT$$

여기서 $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, T 는 **절대온도(K)**. 이 식은 보일 법칙($PV = \text{일정}$, T, n 고정), 샤를 법칙($V/T = \text{일정}$, P, n 고정), 아보가드로 법칙($V \propto n$)을 하나로 통합한 결과이다.

세 실험 법칙을 결합하면 $V \propto nT/P$ 이고, 비례상수가 R 이다. **핵심 변형식**을 반드시 손에 익혀야 한다.

구하는 값	변형식	활용 포인트
분자량 M	$M = \frac{wRT}{PV} = \frac{dRT}{P}$	d (밀도)만 알면 됨
밀도 d	$d = \frac{PM}{RT}$	$P \uparrow, T \downarrow \Rightarrow d \uparrow$
몰수 비교	$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$ (n 고정)	조건 변화 추적

2. 부분압력과 돌턴 법칙

돌턴의 부분압력 법칙: 반응하지 않는 혼합기체에서 전체 압력은 각 성분의 부분압력 합이다.

$$P_{\text{전체}} = P_A + P_B + \dots, \quad P_A = X_A \cdot P_{\text{전체}}$$

여기서 **몰분율** $X_A = \frac{n_A}{n_{\text{전체}}}$. 같은 V, T 에서 **부분압력비 = 몰수비**임을 명심하라.

고난도에서는 **콕(cock)으로 연결된 두 용기** 문제가 핵심이다. 콕을 열면 각 기체가 전체 부피로 확산되어 부분압력이 재계산된다. 성분 A 의 새 부분압력은 $P'_A = \frac{P_A V_A}{V_{\text{전체}}}$ (온도 일정).

3. 기체 분자 운동론과 실효속도

물리량	관계식	온도 · 질량 의존성
평균 운동에너지	$\bar{E}_k = \frac{3}{2} \frac{RT}{N_A} = \frac{3}{2} k_B T$	오직 T 에만 비례
실효속도(rms)	$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$	$\sqrt{T}$ 비례, $\sqrt{M}$ 반비례

그레이엄 확산 법칙: $\frac{r_A}{r_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}}$ — 같은 온도에서 가벼운 기체가 빠르게 확산한다. 확산 · 분출 속도비는 **분**

4. 실제기체의 이상기체로부터의 벗어남

압축인자 $Z = \frac{PV}{nRT}$. 이상기체는 항상 $Z = 1$. 실제기체는 조건에 따라 Z 가 1에서 벗어난다.

영역	지배 요인	Z 경향
낮은 압력·높은 온도	분자 자체 부피·인력 모두 무시 가능	$Z \approx 1$ (이상기체 근접)
중간 압력	분자간 인력 우세 → 실제 부피 감소	$Z < 1$
매우 높은 압력	분자 자체 부피 우세 → 압축 저항	$Z > 1$

같은 조건이라면 **분자간 인력이 큰 기체**(NH_3, H_2O 처럼 극성·수소결합)일수록, 그리고 **분자 크기가 큰 기체**일수록 이상기체에서 크게 벗어난다. He, H_2 는 인력·부피가 작아 이상기체에 가장 가깝다.

고난도 함정: ① 온도는 반드시 **K로 환산**(섭씨 그대로 대입 금지). ② 부분압력비는 부피비가 아니라 **몰비**. ③ 콕 문제에서 기체가 반응하면(예: 산-염기, 연소) 남은 기체 몰수부터 재계산. ④ $Z < 1$ 과 $Z > 1$ 이 압력에 따라 **교차**할 수 있음.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com